RPG IV Mise en œuvre

Spécification F

Problématique

- RPG IV est un langage de gestion
  - Axé autour de la manipulation de données
  - Les données sont stockées dans des fichiers

Généralités

- Permet la déclaration des fichiers
  - Si aucune spécification F n’est déclarée, aucun fichier ne peut être utilisé.
- Fichier à description externe (cas classique)
  - Il existe une description (DDS) pour ce fichier.
  - La déclaration du fichier inclut la déclaration implicite des zones.
- Un fichier peut être déclaré en interne (description interne)
  - L'enregistrement est redécoupé dans le programme avec déclaration des zones correspondantes.

Invite F (IPF) Fichier interne

```
Ffilename++IPEASFRlen+Klen+AIDevice+.Keywords+++++++++++++++
F.................................Keywords+++++++++++++++


Type d'invite . .    F      Numéro de séquence  .  '''''''

            Type        Designat     Fin de         Ajout
Fichier      fich   fichier            fichier   dans fichier   Séquence

__________     _            _             _           _              _
Format   Longueur  Traitement   Longueur           Type
fichier  enreg    entre limites   zone clé       accès

  _       _____         _            _____              _
  Organis
fichier           Unité        Mots clés

    _             _______     ____________________________________
Commentaire

____________________
```

Invite F (IPFX) Fichier externe

```
Ffilename++IPEASFRlen+Klen+AIDevice+.Keywords+++++++++++++++
F.................................Keywords+++++++++++++++


Type d'invite . .   FX      Numéro de séquence  .  ''''''

            Type        Designat     Fin de         Designat
Fichier      fich   fichier            fichier   dans fichier   Séquence

__________     _           _             _            _              _
Format    Traitemt       Type
fichier  entre limite accès              Unité

  _           _              _           _____
Mots clés                                Commentaire

_____________________________________  ____________________
```

Colonnes (1/2)

- Positions
  - 6 - spécification de ligne = F
  - 7 à 16 - nom du fichier
  - 17 - type de fichier
    - I Lecture seule (Input)
    - O Ecriture seule (Output)
    - U Mise à jour (Update)
    - C Combiné (écran)
  - 18 - désignation
    - P Primaire (cycle GAP)
    - S Secondaire (cycle GAP)
    - F Logique libre
  - 19 - fin de fichier
    - E Fin de fichier anticipée
  - 20 - ajout
    - A Ajout dans fichier

Colonnes (2/2)

- Positions
  - 21 - Séquence

    Séquence pour la concordance (matching)
  - 22 – Format de fichier

    F Interne

    E Externe
  - 34 – Type d'accès

    K Par clé
  - 36 à 42 – Unité

    DISK Fichier BD

    PRINTER Fichier spoule

    WORKSTN Fichier écran
  - 44 à 80 – Mots-clés

    Mots clés
- Spécification F de continuation
  - 7 à 43 – Blanc
  - 44 à 80 - Mots-clés

Exemple

```
...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 .. .+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9
.....FFilename++IPEASF.....L.....A.Device+.Keywords++++++++++++++++++++++++++++++Comments+++

     * Fichier à description externe en lecture séquentielle, sans clé
    FCLIENT    IF   E             DISK

     * Fichier à description externe en lecture séquentielle, sans clé
     * Ajout autorisé
    FCLIENT    IF A E             DISK

     * Fichier à description externe en lecture avec clé
     * Ajout autorisé
    FCLIENT    IF A E           K DISK

     * Fichier en écriture seule
    FCLIENT    O    E             DISK

     * Fichier à description externe en lecture et mise à jour avec clé
     * Ajout autorisé
    FCLIENT    UF A E           K DISK

     * Fichier écran
    FECRAN     CF   E             WORKSTN

    * Fichier imprimante
    FETAT      O    E             PRINTER
```

Mots-clés

Mots-clés (1/12)

- COMMIT{(rpg_name)}
  - Fichier sous contrôle de validation conditionnable (STRCMTCTL doit être actif)
  - Si rpg_name est indiqué, ce doit être un indicateur

    Si la variable contient *ON (ou ‘1’), le fichier est placé sous contrôle transactionnel
- DATFMT(format{separator})
  - Format des variables DATE de ce fichier

    Si le format est *YMD, *DMY, *MDY, *JUL, le séparateur peut être indiqué
- DEVID(fieldname)
  - Pour la gestion des fichiers unités à unités multiples (DSPF ou ICFF) (nom-zone est la variable qui contiendra le nom de l'unité à traiter)

Mots-clés (2/12)

- EXTDESC(external-filename)
  - Indique au compilateur quelle est la description du fichier à prendre en compte à la compilation
  - Cela évite de faire des substitutions pour compiler
- EXTFILE(filename | *EXTDESC)
  - Nom du fichier externe qualifié
  - *EXTDESC : la valeur renseignée pour le mot-clé EXTDESC est également utilisée pour EXTFILE
- EXTIND(*INUx)
  - Ouverture contrôlée par un commutateur externe (U1 à U8)
- EXTMBR(membername)
  - Nom du membre

Mots-clés (3/12)

```
 * Exemple 1
 * Le fichier CLTS (nom interne RPG) est le fichier réel CLIENTS de la
 * bibliothèque EXERCICES.
 * Le membre ouverte au démarrage du programme est CLT95
FCLTS  IF  F     10                DISK     EXTFILE('EXERCICES/CLIENTS')
F                                           EXTMBR('CLT95')

 * Exemple 2
 * Le fichier CLTS possède la description du fichier CLIENTS de la
 * bibliothèque COMPIL.
 * A l'exécution, le nom réel du fichier sera déterminé par la variable
 * monfichier. Le membre ouvert par la variable monmembre.
 * Le fichier sera sous contrôle transactionnel si l'indicateur
 * EstTransac est à *ON au moment de l'ouverture du fichier
FCLTS  IF  F     10                DISK     EXTDESC('COMPIL/CLIENTS')
F                                           EXTMBR(monmembre)
F                                           EXTFILE(monfichier)
F                                           USROPN
F                                           COMMIT(EstTransac)
```

Mots-clés (4/12)

- FORMLEN(number)
  - Nombre de lignes/page pour un fichier PRINTER
- FORMOFL(number)
  - Numéro de la ligne d'overflow pour un fichier PRINTER.
- IGNORE(recformat{:recformat...})
  - Liste des formats à ignorer (les autres sont sélectionnés).
- INCLUDE(recformat{:recformat...})
  - Liste des formats à considérer (les autres sont ignorés).

Mots-clés (5/12)

- INDDS(data_structure_name)
  - Définition d'un fichier PRTF ou DSPF avec INDARA pour définir les indicateurs du fichier.
- INFDS(DSname)
  - Nom de l'INFDS : data structure contenant les informations de retour pour ce fichier.
- INFSR(SUBRname)
  - Indique la sous-routine de gestion des erreurs pour ce fichier.
- KEYLOC(number)
  - Pour les fichiers internes indexés, indique la position de la clé.

Mots-clés (6/12)

- LIKEFILE(parent-filename)
  - Permet de déclarer un fichier comme un autre fichier
  - Les fichiers doivent être qualifiés (mot-clé QUALIFIED)
- OFLIND(indicator)
  - Indicateur d'overflow pour les fichiers PRINTER

    *INOA-OG/OV ou *IN01-99 pour les fichiers internes

    *IN01-*IN99 pour les PRTF externes
- PASS(*NOIND)
  - Identique à INDARA pour les DSPF en interne.
- PLIST(Plist_name)
  - Paramètres d'appel du programme chargé de gérer le fichier (pour unité SPECIAL).

Mots-clés (7/12)

- PREFIX(prefix{:nbr_of_char_replaced})
  - Indique un préfixe devant être ajouté devant tous les noms de zone du fichier externe
  - Si nbr_of_char_replaced est indiqué, le préfixe vient en remplacement
- PRTCTL(data_struct{:*COMPAT})
  - Nom de la Data-Structure contenant les informations d'espace et de saut à effectuer, pour un fichier d’impression (PRTF)
  - *COMPAT permet la compatibilité des structures avec RPG III

Mots-clés (8/12)

- QUALIFIED
  - Les noms de formats de fichiers doivent être qualifiés lors de leur utilisation : fichier.format
  - Uniquement pour fichier externe
- RECNO(fieldname)
  - Indique que le fichier doit être accédé par n° relatif d'enregistrement
- RENAME(Ext_format:Int_format)
  - Permet de renommer des formats de fichier
  - Fichier externe uniquement

Mots-clés (9/12)

- SFILE(recformat:rrnfield)
  - Indique les formats correspondant à des sous-fichiers
  - DSPF uniquement
- STATIC
  - Les informations de contrôle du fichier (ODP, enregistrement courant …) sont conservées dans l'espace statique (par opposition à l'espace automatique)
  - L'état du fichier est conservé entre les appels de procédures
  - Uniquement pour les fichiers déclarés dans les sous-procédures

Mots-clés (10/12)

- TEMPLATE
  - Le fichier est utilisé seulement pour sa définition, il ne sera pas manipulable par le programme
  - Utile pour définir d'autres fichiers par LIKEFILE
- TIMFMT(format{separator})
  - Format des variables TIME de ce fichier

    le séparateur peut être indiqué
- USROPN
  - Le fichier n'est pas ouvert à l'initialisation du programme, mais explicitement par l'instruction OPEN.

Mots-clés (11/12)

- BLOCK(*YES |*NO)
  - Type de gestion des enregistrements bloqués
- MAXDEV(*ONLY | *FILE)
  - Fichier DSPF uniquement
- PGMNAME(program_name)
  - Fichier SPECIAL uniquement
- RAFDATA(filename)
  - Nom du fichier des adresses : contient les adresses des enregistrements à traiter pour le fichier

Mots-clés (12/12)

- SAVEDS(DSname)
  - Indique le nom de la structure de sauvegarde pour chaque fichier
- SAVEIND(number)
  - Nombres d’indicateurs à sauver et restaurer
  - INDDS ne peut être indiqué avec ce mot-clé
- SLN(number)
  - Indique la ligne de début d’un format
  - Fichier DSPF uniquement

Comparaison RPG III

```
 * Le fichier FILE1 est déclaré en mise à jour (U), logique libre (F) et
 * description externe (E).
 * Nous déclarons par des K (suite de la spécification F précédente) IGNORE
 * la liste des formats à ignorer.
 * De plus, nous déclarons un préfixe pour les zones CUSTNO, ORDNO, ORDDAT,
 * et TOTAMT

FFilenameIPESF....RlenLKlAIOvKlocEDevice+....KOptionEntry+A....
FFILE1   UF  E                    DISK
F                                                                KCOMIT
F                FMT1                                            KIGNORE
F                FMT2                                            KIGNORE
F                FMT3                                            KIGNORE
...
I                  CUSTNO                                        DBCUSTNO
I                  ORDNO                                         DBORDNO
I                  ORDDAT                                        DBORDDAT
I                  TOTAMT                                        DBTOTAMT


Ffilename++IPEASFRlen+Lklen+AIDevice+.Keywords................
FDBFILE1   UF   E             DISK    PREFIX(DB) INCLUDE(Fmt2)
F                                     COMMIT(quand)
```

Synthèse

- Les cartes F offrent toutes les possibilités nécessaires à la manipulation
  - De données issues de la BD
  - De données d'interface
    - Ecran
    - Imprimante